

中国股票市场机构投资者羊群行为实证研究*

陈 浩

摘要: 羊群行为作为一种普遍现象一直对中国股票市场产生重大影响, 作为相对理性和成熟的机构投资者, 其羊群行为程度如何一直没有一个准确的答案, 为此本文应用经典的LSV方法进行了检验, 结果发现羊群行为在投资基金之间表现显著, 并且其程度随着股票历史收益率、股票流通股规模大小和基金参与的积极程度不同而表现出一定规律性。

关键词: 股票市场; 羊群行为; 机构投资者; 实证研究

Keywords: Stock Market; Herding; Institutional Investor; Empirical Study

长期以来, 投资者的羊群行为一直被认为是导致股票市场剧烈波动和引发市场系统风险的一个重要原因。机构投资者作为中国股票市场的主要力量, 对其羊群行为进行检验意义重大。考虑到信息的可获得性, 本文对机构投资者的研究实际上是针对各投资基金。和以往研究相比, 本文首次应用经典的Lakonishok et al (1991) 的方法 (以下简称LSV法) 对沪深两市投资基金的羊群行为进行了检验, 同时与美国股市机构投资者之间的羊群行为进行了对比。

一、文献回顾

在针对机构投资者羊群行为进行检验的文献中, 最经典的是Lakonishok et al. (1991), 他们应用处于单边市场中投资者的比例研究了美国免税股票基金经理之间的羊群行为。基于LSV法, Wermers (1994) 在研究美国共同基金交易方式规律性时, 对羊群行为衡量指标做了小的修改, 但效果基本类似。考虑到LSV方法未能区分羊群行为产生原因, Graham (1999) 则基于其声誉羊群行为模型应用回归分析方法针对羊群行为的具体原因检验了美国股市投资股评 (Newsletters) 之间的羊群

行为。此外, Welch (2000)、Oehler (1995)、Jaffe & Mahoney (1998) 等也从不同角度进行了分析。总的看, LSV法简单易行且数据容易获取以至于应用最为广泛, 因此本文拟采用LSV法进行检验。

相比之下, 国内对股市机构投资者羊群行为进行实证研究的文献较少, 目前可见的只有施东晖 (2001), 该文以

$$HM_{i,t} = \frac{MAX(H_{i,t}^b, H_{i,t}^s)}{H_{i,t}^b + H_{i,t}^s}$$

为羊群行为程度衡量指标, 对1999年~2000年投资基金羊群行为进行了检验。结果发现 $HM_{i,t}$ 平均值位于0.7754~0.8007之间, 并认为这意味着将有75%和80%的基金位于买卖的同一方向, 因此认定投资基金对于单个股票的买卖存在显著的羊群行为。施东晖的检验有其可取之处, 但其缺陷在于未能考虑即使市场不存在任何羊群行为, 机构投资者也可能出现多数位于买卖的同一方向, 这样, 使用该指标显然会出现失真。

作者简介 陈浩, 南开大学国际经济研究所博士生。

* 本文是在作者博士论文《证券市场羊群行为研究》的基础上整理而成。

二、检验法

Lakonishok et al. (1991) 定义羊群行为程度衡量指标为 $HM_{i,t}$, 且有:

$$HM_{i,t} = |p_{i,t} - E[p_{i,t}]| - AF \quad (1)$$

其中, $p_{i,t}$ 为基金经理中在给定季度 t 净买入股票 i 的比例, 即

$$p_{i,t} = \frac{B_{i,t}}{B_{i,t} + S_{i,t}},$$

$B_{i,t}$ 为基金经理中在给定季度 t 净买入股票 i 的人数, $S_{i,t}$ 为基金经理中在给定季度 t 净卖出股票 i 的人数

对于 $p_{i,t}$ 的期望值 $E[p_{i,t}]$, Lakonishok et al. 是用 $\bar{p}_i$ 来近似代替, 即所有股票的 $p_{i,t}$ 在给定季度 t 的算术平均值。

AF 为调整因子, 加上它的原因是为了反映在基金买卖股票行为相互独立 (即不存在羊群行为) 的零假定下, $|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|$ 可能并不为零, 即 $p_{i,t}$ 有可能偏离其期望值, 因此有:

$$AF = E|p_{i,t} - E[p_{i,t}]| = E|p_{i,t} - \bar{p}_i| \quad (2)$$

如果假定基金经理之间不存在羊群行为, 则意味着基金经理之间的投资决定相互独立。若有:

$n_{i,t} = B_{i,t} + S_{i,t}$, 则可以假定 $B_{i,t} \sim B(n_{i,t}, \bar{p}_i)$, 即 $B_{i,t}$ 服从参数为 $n_{i,t}, \bar{p}_i$ 的二项式分布。这就意味着 $B_{i,t}$ 等于 k 的概率为 $P\{B_{i,t} = k\} = C_{n_{i,t}}^k \bar{p}_i^k (1 - \bar{p}_i)^{n_{i,t}-k}$, 将其代入 $E|p_{i,t} - \bar{p}_i|$ 就容易求出 AF 。

如果计算得出 $HM_{i,t} = n$, 这意味着在季度 t 对于股票 i , 处于单边市场中的基金数量要比预期数量多 n 个, n 值越高说明基金间的羊群行为程度越严重。而要计算整体市场所有基金的羊群行为程度, 则将所有股票-季度样本的 $HM_{i,t}$ 取算术平均值即可, 记做:

$$\overline{HM} = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^M HM_{i,t}}{N + M}$$

在 $HM_{i,t}$ 的基础上, Wermers (1999) 提出了另外两个指标: 买方羊群行为指标 $BHM_{i,t}$ 和卖方羊群行为指标 $SHM_{i,t}$, 并有:

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} > E[p_{i,t}] = HM_{i,t} | p_{i,t} > \bar{p}_i \quad (3)$$

$$SHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} < E[p_{i,t}] = HM_{i,t} | p_{i,t} < \bar{p}_i \quad (4)$$

即 $BHM_{i,t}$ 计算的是那些在 t 季度买入股票 i 的比例

($p_{i,t}$) 大于其平均值 ($\bar{p}_i$) 的股票——季度样本。 $SHM_{i,t}$ 计算的是那些在 t 季度买入股票 i 的比例 ($p_{i,t}$) 小于其平均值 ($\bar{p}_i$) 的股票——季度样本。同样, 也可计算出 $BHM_{i,t}$ 和 $SHM_{i,t}$ 的算术平均值 $\overline{BHM}$ 和 $\overline{SHM}$ 。

三、数据

本文原始数据来自上海和深圳证券交易所网站公布的基金季度投资组合报告, 采样期间为1999年1季度到2003年2季度。本文对原始数据还做了如下处理: 首先, 在通过投资组合公告计算基金股票持有额时除去了由于配股、转增、送股等因素所导致的持有额变化。其次, 对于在季度 t 对于股票 i , 如参与买卖的基金数量少于等于3家, 做删掉处理。此外, 本文假定在一个季度内基金对股票的买进或卖出行为是一次完成。

除了对基金进行整体检验之外, 本文还将所有股票——季度样本按股票历史收益好坏、股票流通股规模大小以及基金参与的积极程度分别进行了检验。(1) 按股票历史收益率检验。我们首先计算每个股票——季度样本的历史收益率, 即计算股票 i 在 $t-1$ 季度的收益率, 然后按收益率值从高到低排列, 较高的三分之一的样本归为最好类别, 较低的三分之一归为最差类别, 剩余的三分之一归入中等类别。然后将属于该类别所有样本的 $HM_{i,t}$ 取算术平均值, 则得到该类别的基金间羊群行为程度数据。(2) 按股票流通股规模大小分类检验。即将所有样本按股票 i 的流通股本大小 (流通股本取值按季度末数据算) 分成四类: 最小规模, 流通股本小于等于5000万股; 中等偏小规模, 股本大于5000万股, 小于等于1亿股; 中等偏大规模, 股本大于1亿股, 小于等于2亿股; 最大规模, 股本大于2亿股。同样, 将每一类别的所有 $HM_{i,t}$ 取算术平均值即可。

(3) 按基金参与的积极程度检验。本文按照在 t 季度参与股票 i 买卖的基金数目多少将所有样本分为三类: 积极程度较低 (参与交易的基金少于10家)、积极程度中等 (参与交易的基金多于等于10家, 少于20家)、积极程度较高 (参与交易的基金多于等于20家), 然后分别检验。

四、检验结果

1. 整体检验

整体检验是将所有样本的 $HM_{i,t}$ 值、 $BHM_{i,t}$ 值和 $SHM_{i,t}$ 值取算术平均值。表1的检验结果显示 $\overline{HM}$ 为 8.8 (其实应为8.8%, 本文统一将百分号去掉), 这意味着如有100家基金在交易, 和这些基金交易行为相互独立 (即不存在羊群行为) 相比, 处于单边市场 (即卖方或买方) 中的基金数目要多出8.8只, 这表明投资基金之间确实存在羊群行为。对于 $\overline{BHM}$ 和 $\overline{SHM}$, 考虑到前面谈到股票数量太少可能引起失真, 在此仅比较其相对大小, 结果表明投资基金在卖出股票时的羊群行为要强于买入股票。

表1 中国股票市场机构投资者羊群行为整体检验

$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
8.80 (222)	-0.52 (112)	0.97 (110)

注: 括号中的数字为检验所使用的股票——季度样本数 (下同)。

2. 按股票历史收益率分类检验

表2显示, 对这三类股票, 投资基金间均存在较明显羊群行为。且对于历史收益率极端 (最好和最差) 的股票, 羊群行为更显著。这也说明, 追涨杀跌的倾向不仅单个投资者有, 在以基金为代表的机构投资者身上同样存在。同时, 表2显示历史收益率最好类别的 $\overline{HM}$ 值要大于最差类别, 这说明基金追涨倾向要强于杀跌。另外, $\overline{BHM}$ 、 $\overline{SHM}$ 随股票历史收益下降而分别呈下降和上升趋势, 这表明基金在买入历史收益率好的股票和卖出收益率差的股票时羊群行为要更重。

表2 按股票历史收益率分类检验

	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
历史收益最好	10.50 (74)	1.70 (74)	0.64 (74)
历史收益中等	6.93 (74)	1.17 (74)	0.96 (74)
历史收益最差	8.98 (74)	-3.01 (74)	2.39 (74)

3. 按股票流通股规模大小检验

表3显示, 基金对所有规模股票均表现出羊群行为, 尤其对流通股规模最小股票, $\overline{HM}$ 更是达到 18.49, 羊群行为倾向非常强烈。并且总体看, $\overline{HM}$

随规模减少呈上升趋势, 这意味着基金在买卖规模偏小的股票时羊群行为更显著, 这与中国股市小盘股更易受追捧的现状是一致的。对此我们认为, 一方面市场浓烈的投机气氛和机构投资者的不完全理性使得小盘股更受青睐。另一方面, 相对于大盘股, 关于小盘股的市场信息通常较少, 因此机构投资者在决定买卖小盘股时, 往往不是基于自身信息和分析, 而更易倾向于模仿他人行为。对于 $\overline{BHM}$ 和 $\overline{SHM}$, 我们则看不出它们与股票规模变化之间有什么清晰的规律。

表3 按股票流通股规模大小分类检验

	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
规模最小	18.49 (4)	-3.27 (3)	16.90 (1)
规模中等偏小	6.92 (57)	-1.93 (31)	-3.75 (26)
规模中等偏大	11.59 (81)	1.11 (40)	-0.03 (41)
规模最大	6.83 (80)	-0.88 (38)	4.48 (42)

4. 按基金参与的积极程度检验

表4显示, 对于三种不同的参与积极程度, 投资基金间均表现出显著羊群行为, 且羊群行为程度不随积极程度变化而变化。对于 $\overline{BHM}$ 和 $\overline{SHM}$, 除了基金在交易积极时表现出显著的卖方羊群行为外, 找不到其他变化规律。

表4 按基金参与积极程度分类检验

	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
积极程度较低	8.85 (164)	-0.74 (76)	0.35 (88)
积极程度中等	8.65 (44)	-0.48 (25)	2.34 (19)
积极程度较高	8.73 (14)	0.92 (11)	10.29 (3)

五、机构投资者羊群行为比较

根据羊群行为理论, 如市场监管水平和信息披露程度越高、机构投资者越成熟和理性、公司治理结构越完善, 则机构投资者羊群行为倾向会越低。美国股市作为

世界最发达市场之一，在这些方面都要明显优于中国，那其羊群行为程度是否真的比中国股市低呢，我们可作一对比。

考虑到不同方法得出的检验结果之间不具有可比性，因此本文只选取应用LSV法对美国股市做出检验的文献进行比较。同样，由于不同文献所使用的分类标准存在较大差异，因此本文未将分类检验结果在此处比较。表5显示美国股市的 $\overline{HM}$ 值处于2.5~3.4之间，而中国股市 $\overline{HM}$ 高达8.8，显然中国股市机构投资者之间的羊群行为程度要比美国严重的多。

表5 机构投资者羊群行为国际比较

国别	样本期间 (年)	检验结果 来源	检验对象	$\overline{HM}$ 值	结论
美国	1985~1989	Lakonishok et al. (1991)	769家免税股票基金	2.7	美国股市 投资基金间 羊群行为不 显著
	1974~1984	Grinblatt et al. (1995)	274家共同基金	2.5	
	1975~1994	Wermers (1999)	所有共同基金 (截止1995年 为2424家)	3.4	
中国	1999.1季度 ~2003.2季度	本文	市场所有封闭式开放式基金	8.8	中国股市 投资基金间 羊群行为较 显著

六、结论和政策建议

应用LSV方法，本文发现在中国股市以投资基金为代表的机构投资者之间存在显著羊群行为，投资基金在卖出股票时的羊群行为要强于买入股票时；并且，相比交易历史收益率一般的股票，投资基金在买卖历史收益率极端的股票时羊群行为要更显著，同时投资基金存在追涨杀跌倾向，且追涨倾向要强于杀跌；另外，相对于大盘股，以投资基金在买卖小盘股时羊群行为更明显，而基金参与的积极程度与羊群行为之间则没有显著的规律性。

对此，我们可以基于羊群行为产生机制采取一些控制措施。比如加强投资基金信息披露，设计更合理的投资决策机制和投资经理绩效评估和薪酬体系，鼓励更多

高水平的独立的证券中介机构从事评级、证券分析等业务，发展金融衍生品市场以加强市场价格发现等。

应当指出，应用LSV方法也存在一些缺陷和难处，比如：该法采用的数据是买卖双方投资者的数量，而未考虑股票交易数额，这导致有些情况下 $HM_{i,t}$ 失效；其次，在选择时间间隔 t 上存在困难。当机构投资者交易某只股票的时间间隔比一个季度更长，则用季度数据能说明问题。但当交易时间间隔比一个季度短时，则用季度数据无法侦测到羊群行为；此外，由于缺乏关于机构投资者的微观信息，如其投资策略、交易情况、信息传递机制等，因此很难对其进行准确检验。

参考文献

[1] 施东晖. 证券投资基金的交易行为及其市场影响. 世界经济, (10).

[2] Graham, John R., 1999. Herding among Investment Newsletters: Theory and Evidence. Journal of Finance, 54, pp. 237-268.

[3] Grinblatt, Mark, Sheridan Titman, Russ Wermers. Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior. American Economic Review, Forthcoming.

[4] Lakonishok Josef, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny, 1992. The Impact of Institutional Trading on Stock Prices. Journal of Financial Economics 32, no. 1, pp. 23-44.

[5] Wermers, Russ, 1994. Herding, Trade Reversals and Cascading by Institutional Investors. Working Paper, UCLA, and University of Colorado, Boulder, CO.

[6] Wermers, Russ, 1999. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices. Journal of Finance, Vol. 54, pp. 581-622.

(责任编辑：范小云)